

Batería de aceptación del backend

Construir · guía para la sesión de verificación con el cliente

Qué cubre

Los **111 endpoints** del backend agrupados en los flujos reales de negocio: **168 casos** en 21 bloques, de los cuales 44 son de prioridad crítica. Va desde el registro de una cuenta hasta la facturación del pedido por el sistema externo, pasando por todo el panel de administración y el control de acceso de cada rol.

No es una lista de endpoints: cada caso es un recorrido que un usuario real hace, con lo que tiene que pasar al final. Un endpoint puede aparecer en varios casos y varios endpoints pueden resolverse en un solo caso.

Los cinco actores

Cada caso indica quién lo ejecuta. Antes de empezar hay que tener las credenciales de los cinco:

	Actor	Quién es y qué necesita
V	Visitante	Sin sesión iniciada. Navega el catálogo y puede comprar como invitado.
C	Cliente registrado	Cuenta creada y correo verificado. Tiene carrito propio en el servidor.
A	Administrador	Rol admin. Acceso total al panel.
O	Admin de órdenes	Rol order_admin. Sólo gestión de órdenes, sin acceso al resto del panel.
E	Sistema externo	Consume la API v1 con una llave (consumer key y secret). Es el ERP.

Preparar antes de la sesión. Hacen falta **dos clientes distintos** (varios casos verifican que uno no pueda ver los datos del otro), un administrador, un usuario con rol de admin de órdenes, y **dos llaves de API**: una con permiso de lectura y escritura y otra de sólo lectura, para poder probar que los permisos se respetan.

Cómo está organizado

Bloque	Alcance	Casos	Críticos
1. Registro y verificación de correo	Creación de cuenta, verificación por correo y reenvío. Es la puerta de entrada del cliente.	6	2
2. Sesión y contraseña	Inicio de sesión, recuperación y cambio de contraseña, y perfil.	9	2
3. Catálogo y navegación	Lo que ve cualquier visitante: productos, categorías, búsqueda y banners.	9	1
4. Carrito	Sólo para clientes con sesión. El carrito vive en el servidor.	9	1
5. Compra como invitado	Compra sin cuenta. Cubre los tres métodos de pago y los dos de entrega.	9	2
6. Compra como cliente registrado	Compra con sesión, que factura desde el carrito del servidor.	7	3
7. Comprobante y seguimiento	Subida del comprobante de pago y consulta del estado del pedido.	5	1
8. Ciclo de vida del pedido con el sistema externo	El recorrido completo del pedido: creado, recibido por el ERP, y facturado o cancelado.	10	5
9. Sincronización del catálogo desde el sistema externo	Alta, edición y baja de productos y categorías por la API v1.	9	2
10. Webhooks	Avisos automáticos al sistema externo cuando algo cambia.	6	0
11. Administración de productos	Alta, edición, imágenes y acciones masivas.	9	2

Bloque	Alcance	Casos	Críticos
12. Administración de categorías	Jerarquía, visibilidad, destacadas e imágenes.	6	0
13. Administración de pedidos	Cambios de estado, filtros, exportación y estadísticas.	9	2
14. Cupones de descuento	Alta, validación, aplicación y límites.	9	1
15. Banners, bancos y tasa de cambio	Contenido de la portada, cuentas para pagos y la tasa del día.	7	2
16. Usuarios, roles e invitaciones	Gestión del equipo interno y de los clientes.	10	1
17. Clientes y analítica	Listados, exportación y métricas.	5	0
18. Llaves de API, registros y auditoría	Credenciales del sistema externo y trazabilidad.	7	0
19. Control de acceso por rol	Que cada rol pueda hacer sólo lo suyo. Es el bloque de seguridad.	7	6
20. Precios e IVA	El cambio recién desplegado: precio con IVA en el catálogo y desglose en el checkout.	13	10
21. Correos transaccionales	Los once correos que el sistema envía.	7	1

Orden de ejecución

- **Los bloques 1 y 2 van primero.** Sin cuentas creadas y sesión funcionando, casi nada del resto se puede probar.
- **El bloque 19, control de acceso, conviene dejarlo para el final,** cuando ya existan usuarios de los tres roles y las dos llaves de API.
- **El bloque 8 depende del 5 o del 6:** hace falta un pedido creado para poder recorrer su ciclo de vida con el sistema externo.

Cómo correr la sesión

Ambiente

Las pruebas se corren **sobre producción**. Dos consecuencias a manejar de entrada:

- **87 de los 168 casos generan datos reales:** pedidos, cuentas, cupones consumidos, movimientos de inventario y cambios de precio. En el Excel están marcados y hay una hoja para registrarlos y revertirlos al cerrar.
- **Conviene elegir productos de bajo movimiento** para las pruebas que crean pedidos, y anular esos pedidos al terminar para no contaminar los reportes de ventas.

Niveles de acceso del backend

Sirve de referencia para interpretar los casos del bloque 19. Así está configurado hoy:

Nivel	Endpoints	Qué incluye
Público, sin sesión	29	Catálogo, categorías, banners, bancos, registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña, seguimiento de pedido, validación de cupón y búsqueda de cliente por cédula.
Público o con sesión	2	Creación y previsualización de pedidos: funciona para invitados y para clientes.
Requiere sesión	22	Carrito, perfil, mis pedidos, tasa de cambio y métricas de visitas.
Requiere rol administrador	56	Todo el panel: productos, categorías, cupones, usuarios, llaves de API, webhooks, registros y auditoría.
Requiere rol admin de órdenes	2	Listados de usuarios acotados a la gestión de pedidos.

Cambio de contrato en el checkout de invitados, coordinar con el frontend. El caso **P05** verifica un arreglo de seguridad reciente: el autocompletado por cédula ahora exige también el correo o el teléfono. Hasta ese arreglo bastaba la cédula para obtener nombre, correo, teléfono, domicilio y coordenadas de cualquier cliente, y como las cédulas venezolanas son secuenciales, la base de contactos completa era recorrible. Si el frontend todavía envía sólo la cédula, el autocompletado deja de funcionar en silencio: no rompe el checkout, pero el invitado tiene que escribir sus datos a mano.

Qué hacer si un caso falla

- Anotó el resultado obtenido en el Excel y capturó la pantalla o la respuesta del servidor.
- **No intentes arreglarlo sobre producción** durante la sesión.
- Si el que falla es de prioridad **Crítica**, escalalo antes de seguir con ese bloque: los críticos son los que tocan dinero, datos personales o control de acceso.
- Si es de prioridad Media o Baja, seguí y reportalo al cerrar.

Referencia rápida de precios

Varios bloques piden verificar montos. El catálogo muestra el precio **con IVA incluido**, y el checkout desglosa ese mismo número hacia atrás. Dos reglas definen si un monto está bien:

- **El total no cambia entre el catálogo y el checkout:** el precio de catálogo por la cantidad es el total a pagar. El desglose explica ese número, no le agrega nada.
- **Toda suma visible cierra:** base imponible más IVA da el total, en dólares y en bolívares. La suma de los renglones da el total del pedido.

Tipo de IVA	Alícuota	Base 10,00 se muestra a
Normal	16%	11,60

Tipo de IVA	Alícuota	Base 10,00 se muestra a
Exento	0%	10,00
Reducido	8%	10,80
Lujo	24%	12,40

La hoja «Calculadora» del Excel hace esta cuenta en las dos direcciones para cualquier producto.

Los casos

El detalle completo con columnas para registrar está en el Excel. Acá va el mismo contenido en formato de lectura, con las notas de contexto que ayudan a interpretar cada resultado.

Bloque 1 — Registro y verificación de correo

Creación de cuenta, verificación por correo y reenvío. Es la puerta de entrada del cliente.

R01 — Registro de una cuenta nueva · Visitante · CRÍTICO · crea datos

Precondición	Un correo que no esté registrado
Pasos	1. Completar el formulario de registro con nombre, apellido, correo y contraseña 2. Enviar
Esperado	La cuenta se crea y llega el correo de verificación. La respuesta no debe incluir la contraseña ni su hash.

R02 — Verificación del correo · Visitante · CRÍTICO · crea datos

Precondición	R01 hecho, con el enlace del correo a mano
Pasos	1. Abrir el enlace de verificación
Esperado	La cuenta queda verificada y se puede iniciar sesión.

R03 — Reenvío del correo de verificación · Visitante · crea datos

Precondición	Una cuenta sin verificar
Pasos	1. Pedir el reenvío desde la pantalla correspondiente
Esperado	Llega un correo nuevo con un enlace válido. El anterior puede quedar invalidado o seguir sirviendo, pero al menos uno tiene que funcionar.

R04 — Registro con un correo ya usado · Visitante

Precondición	Un correo ya registrado
Pasos	1. Intentar registrarse con ese correo
Esperado	Se rechaza con un mensaje claro. No debe crearse una cuenta duplicada ni revelar datos de la cuenta existente.

R05 — Registro con datos inválidos · Visitante

Precondición	Ninguna
Pasos	1. Probar con un correo mal formado 2. Probar con una contraseña más corta que el mínimo 3. Probar dejando campos obligatorios vacíos
Esperado	Cada caso se rechaza con un mensaje que indique el campo con problema.

R06 — Enlace de verificación inválido o vencido · Visitante

Precondición	Ninguna
Pasos	1. Abrir un enlace de verificación con un token inventado
Esperado	Se rechaza con un mensaje claro, sin errores técnicos en pantalla.

Bloque 2 — Sesión y contraseña

Inicio de sesión, recuperación y cambio de contraseña, y perfil.

S01 — Inicio de sesión · Cliente registrado · **CRÍTICO**

Precondición	Cuenta verificada
Pasos	1. Iniciar sesión con correo y contraseña correctos
Esperado	Entra y recibe una sesión válida. La respuesta no debe incluir la contraseña ni su hash.

S02 — Inicio de sesión con credenciales incorrectas · Visitante

Precondición	Ninguna
Pasos	1. Probar con la contraseña equivocada 2. Probar con un correo que no existe
Esperado	Ambos se rechazan con el mismo mensaje genérico. No debe distinguir entre «no existe» y «contraseña incorrecta».
Por qué importa	<i>Si los mensajes son distintos, permite averiguar qué correos están registrados.</i>

S03 — Inicio de sesión sin verificar el correo · Visitante

Precondición	Cuenta creada y sin verificar
Pasos	1. Intentar iniciar sesión
Esperado	Se comporta según la regla del negocio: o lo deja entrar, o le pide verificar. Lo importante es que sea consistente y que el mensaje lo explique.

S04 — Recuperación de contraseña · Visitante · **CRÍTICO** · crea datos

Precondición	Una cuenta existente
Pasos	1. Pedir el restablecimiento con el correo de la cuenta 2. Abrir el enlace que llega 3. Definir una contraseña nueva 4. Iniciar sesión con la nueva
Esperado	El flujo completo funciona y la contraseña vieja deja de servir.

S05 — Recuperación con un correo no registrado · Visitante

Precondición	Ninguna
Pasos	1. Pedir el restablecimiento con un correo inexistente
Esperado	Responde igual que con un correo válido, sin revelar si la cuenta existe.

S06 — Token de restablecimiento vencido o ya usado · Visitante · crea datos

Precondición	Un token ya utilizado
Pasos	1. Intentar usar el mismo enlace dos veces
Esperado	El segundo intento se rechaza. Un token de restablecimiento sirve una sola vez.

S07 — Cambio de contraseña con sesión iniciada · Cliente registrado · crea datos

Precondición	Sesión activa
Pasos	1. Cambiar la contraseña indicando la actual y la nueva
Esperado	El cambio se aplica y la contraseña anterior deja de funcionar.

S08 — Cambio de contraseña con la actual equivocada · Cliente registrado

Precondición	Sesión activa
Pasos	1. Intentar el cambio poniendo mal la contraseña actual
Esperado	Se rechaza y la contraseña no cambia.

S09 — Consulta y edición del perfil · Cliente registrado · crea datos

Precondición	Sesión activa
Pasos	1. Ver el perfil 2. Editar nombre y teléfono 3. Volver a ver el perfil
Esperado	Los datos se guardan y se reflejan. El perfil nunca debe incluir la contraseña ni tokens.

Bloque 3 — Catálogo y navegación

Lo que ve cualquier visitante: productos, categorías, búsqueda y banners.

N01 — Listado del catálogo · Visitante · CRÍTICO

Precondición	Ninguna
Pasos	1. Abrir el catálogo sin iniciar sesión
Esperado	Se listan sólo los productos publicados, con precio y al menos una imagen cuando la tienen.

N02 — Un producto despublicado no aparece · Visitante

Precondición	Un producto despublicado
Pasos	1. Buscarlo en el catálogo 2. Intentar abrir su ficha directamente
Esperado	No aparece en el listado. El acceso directo a la ficha se comporta de forma consistente con esa regla.

N03 — Ficha de producto · Visitante

Precondición	Un producto publicado
Pasos	1. Abrir su ficha
Esperado	Muestra nombre, descripción, precio, imágenes, categoría y disponibilidad.

N04 — Búsqueda de productos · Visitante

Precondición	Ninguna
Pasos	1. Buscar por una palabra del nombre 2. Buscar por SKU 3. Buscar algo que no exista
Esperado	Los dos primeros devuelven resultados pertinentes; el tercero devuelve una lista vacía y un mensaje, no un error.

N05 — Navegación por categorías · Visitante

Precondición	Categorías con productos
Pasos	1. Ver las categorías visibles 2. Entrar a una categoría padre 3. Entrar a una subcategoría
Esperado	Se muestran sólo las categorías visibles y con productos. La jerarquía se navega correctamente.

N06 — Categorías destacadas y de portada · Visitante

Precondición	Categorías marcadas como destacadas
Pasos	1. Abrir la portada
Esperado	Aparecen las categorías destacadas y los banners activos.

N07 — Banners activos y vencidos · Visitante

Precondición	Un banner activo y uno inactivo o vencido
Pasos	1. Abrir la portada
Esperado	Se muestra sólo el activo.

N08 — Paginación del catálogo · Visitante

Precondición	Más productos que el tamaño de página
Pasos	1. Recorrer varias páginas del listado
Esperado	La paginación avanza sin repetir ni saltar productos.

N09 — Listado de bancos para el pago · Visitante

Precondición	Ninguna
Pasos	1. Consultar los bancos disponibles desde el checkout
Esperado	Se listan los bancos con los datos necesarios para pagar. No deben aparecer cuentas marcadas como inactivas si esa distinción existe.

Bloque 4 — Carrito

Sólo para clientes con sesión. El carrito vive en el servidor.

K01 — Agregar un producto al carrito · Cliente registrado · **CRÍTICO** · crea datos

Precondición	Sesión activa, carrito vacío
Pasos	1. Agregar un producto con cantidad 2
Esperado	Queda en el carrito con la cantidad indicada y el monto correcto.

K02 — Agregar el mismo producto dos veces · Cliente registrado · crea datos

Precondición	Un producto ya en el carrito
Pasos	1. Agregarlo de nuevo
Esperado	Se comporta de forma consistente: o suma la cantidad en la misma línea, o crea otra línea. Lo importante es que el monto total sea correcto en ambos casos.

K03 — Cambiar la cantidad de una línea · Cliente registrado · crea datos

Precondición	Un producto en el carrito
Pasos	1. Cambiar la cantidad a 5
Esperado	El monto de la línea y el total se recalculan.

K04 — Quitar una línea · Cliente registrado · crea datos

Precondición	Dos productos en el carrito
Pasos	1. Quitar uno
Esperado	Desaparece y el total se recalcula.

K05 — Vaciar el carrito · Cliente registrado · crea datos

Precondición	Varios productos en el carrito
Pasos	1. Vaciarlo
Esperado	Queda sin líneas y el total en cero.

K06 — Agregar más unidades que el stock · Cliente registrado

Precondición	Un producto con stock conocido
Pasos	1. Intentar agregar más unidades de las disponibles
Esperado	Se rechaza indicando cuántas hay disponibles.

K07 — Agregar un producto despublicado · Cliente registrado

Precondición	Un producto despublicado
Pasos	1. Intentar agregarlo
Esperado	Se rechaza.

K08 — El carrito sobrevive al cierre de sesión · Cliente registrado · crea datos

Precondición	Productos en el carrito
Pasos	1. Cerrar sesión 2. Volver a iniciar sesión 3. Ver el carrito
Esperado	Los productos siguen ahí. El carrito vive en el servidor, no en el navegador.

K09 — Sincronización de precios del carrito · Cliente registrado · crea datos

Precondición	Un producto en el carrito cuyo precio cambió después
Pasos	1. Disparar la sincronización de precios 2. Ver el carrito
Esperado	El monto se actualiza al precio vigente.
Por qué importa	<i>Ver el bloque 20: el carrito no se sincroniza solo al abrirlo, hace falta esta acción o tocar el ítem.</i>

Bloque 5 — Compra como invitado

Compra sin cuenta. Cubre los tres métodos de pago y los dos de entrega.

G01 — Compra con retiro en tienda y Pago Móvil · Visitante · CRÍTICO · crea datos

Precondición	Productos elegidos, sin sesión
Pasos	1. Ir al checkout 2. Elegir retiro en tienda 3. Completar los datos del cliente con cédula 4. Elegir Pago Móvil y completar banco, teléfono, cédula y referencia 5. Confirmar
Esperado	La orden se crea en estado en espera, con el total que mostraba el checkout, y llega el correo de confirmación.

G02 — Compra con envío a domicilio y transferencia · Visitante · CRÍTICO · crea datos

Precondición	Productos elegidos, sin sesión
Pasos	1. Elegir envío a domicilio y completar la dirección 2. Elegir transferencia y completar banco, titular y referencia 3. Confirmar
Esperado	La orden se crea con la dirección de envío asociada y el método de pago correcto.

G03 — Compra con Zelle · Visitante · crea datos

Precondición	Productos elegidos, sin sesión
Pasos	1. Elegir Zelle y completar los datos del titular y la referencia 2. Confirmar
Esperado	La orden se crea con el método Zelle registrado.

G04 — Envío a domicilio sin dirección · Visitante

Precondición	Productos elegidos
Pasos	1. Elegir envío a domicilio y dejar la dirección vacía 2. Intentar confirmar
Esperado	Se rechaza pidiendo la dirección. No debe crearse ninguna orden.

G05 — Compra sin los datos del cliente · Visitante

Precondición	Productos elegidos, sin sesión
Pasos	1. Intentar confirmar sin completar nombre, correo o cédula
Esperado	Se rechaza indicando qué falta.

G06 — Autocompletado por cédula · Visitante

Precondición	Una cédula que ya compró antes
Pasos	1. Escribir la cédula en el checkout
Esperado	Se completan los datos guardados de ese cliente.
Por qué importa	<i>Verificar además el caso de seguridad P05: este autocompletado hoy es público y devuelve datos personales de terceros.</i>

G07 — Segunda compra con la misma cédula · Visitante · crea datos

Precondición	Una cédula que ya compró
Pasos	1. Comprar de nuevo con esa cédula pero cambiando el teléfono
Esperado	La orden se crea y los datos del cliente quedan actualizados, sin duplicar el registro.

G08 — El inventario se descuenta · Visitante · crea datos

Precondición	Stock conocido de un producto
Pasos	1. Comprar 2 unidades 2. Verificar el stock
Esperado	Bajó exactamente en 2.

G09 — Compra de un producto sin stock suficiente · Visitante

Precondición	Un producto con stock 1
Pasos	1. Intentar comprar 3 unidades
Esperado	Se rechaza indicando la cantidad disponible y no se crea la orden ni se descuenta stock.

Bloque 6 — Compra como cliente registrado

Compra con sesión, que factura desde el carrito del servidor.

Q01 — Compra completa con sesión · Cliente registrado · CRÍTICO · crea datos

Precondición	Sesión activa con productos en el carrito
Pasos	1. Ir al checkout 2. Completar entrega y pago 3. Confirmar
Esperado	La orden se crea con el total del checkout y queda asociada a la cuenta.

Q02 — El carrito se vacía después de comprar · Cliente registrado · crea datos

Precondición	Q01 hecho
Pasos	1. Ver el carrito
Esperado	Quedó vacío.

Q03 — La orden aparece en el historial de la cuenta · Cliente registrado

Precondición	Q01 hecho
Pasos	1. Abrir «mis pedidos»
Esperado	La orden aparece con su número, estado y total.

Q04 — Un cliente no ve pedidos de otro · Cliente registrado · CRÍTICO

Precondición	Dos clientes con pedidos
Pasos	1. Con la sesión del cliente A, intentar abrir el pedido del cliente B por su identificador
Esperado	Se rechaza. Cada cliente ve solamente sus pedidos.

Q05 — Compra con el carrito vacío · Cliente registrado

Precondición	Sesión activa, carrito vacío
Pasos	1. Intentar confirmar un pedido
Esperado	Se rechaza con un mensaje claro.

Q06 — Cancelación del propio pedido · Cliente registrado · crea datos

Precondición	Un pedido propio en estado en espera
Pasos	1. Cancelarlo 2. Verificar el stock de sus productos
Esperado	El pedido queda cancelado y el inventario se devuelve.

Q07 — Un cliente no puede cancelar el pedido de otro · Cliente registrado · CRÍTICO

Precondición	Un pedido de otro cliente
Pasos	1. Intentar cancelarlo
Esperado	Se rechaza.

Bloque 7 — Comprobante y seguimiento

Subida del comprobante de pago y consulta del estado del pedido.

P01 — Subida del comprobante de pago · Visitante · crea datos

Precondición	Un pedido recién creado
Pasos	1. Subir una imagen del comprobante
Esperado	Se adjunta al pedido y queda visible para el administrador.

P02 — Comprobante con un archivo inválido · Visitante

Precondición	Un pedido creado
Pasos	1. Intentar subir un archivo que no sea imagen 2. Intentar subir un archivo muy grande
Esperado	Ambos se rechazan con un mensaje claro.

P03 — Seguimiento por número de pedido · Visitante

Precondición	Un pedido creado y su número
Pasos	1. Consultar el seguimiento con ese número, sin iniciar sesión
Esperado	Muestra el estado del pedido.

P04 — Seguimiento con un número inexistente · Visitante

Precondición	Ninguna
Pasos	1. Consultar con un número inventado
Esperado	Responde que no existe, sin errores técnicos.

P05 — El autocompletado por cédula exige un segundo dato · Visitante · CRÍTICO

Precondición	Una cédula que compró antes, con su correo registrado
Pasos	1. Sin sesión, consultar la búsqueda de clientes enviando SÓLO la cédula 2. Repetir enviando la cédula y el correo correcto 3. Repetir enviando la cédula y un correo equivocado 4. Repetir más de diez veces seguidas en menos de un minuto
Esperado	Con la cédula sola no devuelve nada. Con la cédula y el correo correcto devuelve los datos para autocompletar. Con el correo equivocado no devuelve nada, igual que si la cédula no existiera. A partir de la undécima consulta en un minuto responde «demasiadas solicitudes».
Por qué importa	Hasta este arreglo bastaba la cédula para obtener nombre, correo, teléfono, domicilio y coordenadas de cualquier cliente. Como las cédulas venezolanas son secuenciales, la base de contactos completa era recorrible por cualquiera. Ahora hay que conocer de antemano el par cédula + contacto, y el límite de tasa encarece probar pares a ciegas. Verificar que el checkout de invitados siga autocompletando: el frontend tiene que enviar el correo o el teléfono junto con la cédula.

Bloque 8 — Ciclo de vida del pedido con el sistema externo

El recorrido completo del pedido: creado, recibido por el ERP, y facturado o cancelado.

E01 — El pedido nuevo aparece en la cola del sistema externo · Sistema externo · CRÍTICO

Precondición	Un pedido recién creado
Pasos	1. Consultar el listado de pedidos en espera con la llave de API
Esperado	El pedido aparece con sus renglones, datos de facturación e impuestos.

E02 — Los montos del pedido cuadran · Sistema externo · CRÍTICO

Precondición	E01 hecho
Pasos	1. Sumar el total de cada renglón 2. Sumar el impuesto de cada renglón 3. Comparar con los totales del pedido
Esperado	Las dos sumas coinciden con los totales del pedido.

E03 — Acuse de recibo del pedido · Sistema externo · CRÍTICO · crea datos

Precondición	Un pedido en espera
Pasos	1. Enviar el acuse con el identificador del sistema externo
Esperado	El pedido pasa a estado recibido y deja de aparecer en la cola de en espera.

E04 — Facturación del pedido · Sistema externo · CRÍTICO · crea datos

Precondición	Un pedido en estado recibido
Pasos	1. Marcarlo como completado desde el sistema externo
Esperado	El pedido queda completado y el cliente recibe el aviso correspondiente.

E05 — Cancelación desde el sistema externo · Sistema externo · crea datos

Precondición	Un pedido en espera o recibido
Pasos	1. Cancelarlo desde el sistema externo 2. Verificar el stock de sus productos
Esperado	El pedido queda cancelado, el inventario se devuelve y se envían los avisos.

E06 — Acuse duplicado del mismo pedido · Sistema externo

Precondición	Un pedido ya acusado
Pasos	1. Enviar el acuse otra vez
Esperado	Se rechaza o no tiene efecto. No debe duplicar el pedido ni alterar sus montos.

E07 — Transición de estado inválida · Sistema externo

Precondición	Un pedido ya completado
Pasos	1. Intentar cancelarlo
Esperado	Se rechaza indicando el estado actual.

E08 — Consulta de un pedido puntual · Sistema externo

Precondición	Un pedido conocido
Pasos	1. Consultarlo por su identificador con la llave de API
Esperado	Devuelve el pedido con todos sus datos.

E09 — Llave de API inválida o revocada · Sistema externo · CRÍTICO

Precondición	Una llave revocada
Pasos	1. Intentar consultar la cola de pedidos con ella
Esperado	Se rechaza con no autorizado.

E10 — Llave con permiso insuficiente · Sistema externo

Precondición	Una llave con permiso de sólo lectura
Pasos	1. Intentar enviar un acuse de recibo con ella
Esperado	Se rechaza por permisos.

Bloque 9 — Sincronización del catálogo desde el sistema externo

Alta, edición y baja de productos y categorías por la API v1.

X01 — Alta de un producto · Sistema externo · CRÍTICO · crea datos

Precondición	Llave con permiso de escritura
Pasos	1. Crear un producto nuevo con SKU, nombre, precio, inventario, tipo de IVA y categoría
Esperado	El producto se crea y aparece en el catálogo con el precio con IVA calculado.

X02 — Edición de un producto por SKU · Sistema externo · CRÍTICO · crea datos

Precondición	Un producto existente
Pasos	1. Cambiarle el precio y el inventario
Esperado	Los cambios se aplican y el precio con IVA se recalcula.
Por qué importa	<i>Antes del despliegue de hoy el precio con IVA no se recalculaba y la facturación seguía usando el viejo.</i>

X03 — Alta con un SKU repetido · Sistema externo

Precondición	Un SKU ya existente
Pasos	1. Intentar crear otro producto con el mismo SKU
Esperado	Se rechaza por conflicto.

X04 — Baja de un producto · Sistema externo · crea datos

Precondición	Un producto sin pedidos asociados
Pasos	1. Eliminarlo por SKU 2. Buscarlo en el catálogo
Esperado	Deja de aparecer en el catálogo.

X05 — Consulta por SKU y por identificador · Sistema externo

Precondición	Un producto existente
Pasos	1. Consultarlo por SKU 2. Consultarlo por identificador
Esperado	Ambas devuelven el mismo producto.

X06 — Subida de imagen de producto · Sistema externo · crea datos

Precondición	Llave con permiso de escritura
Pasos	1. Subir una imagen y asociarla a un producto 2. Ver la ficha en el catálogo
Esperado	La imagen se almacena y se muestra.

X07 — Alta y edición de categorías · Sistema externo · crea datos

Precondición	Llave con permiso de escritura
Pasos	1. Crear una categoría con su código externo 2. Editarla 3. Consultarla por ese código
Esperado	Las tres operaciones funcionan y el código externo sirve para ubicarla.

X08 — Producto con datos inválidos · Sistema externo

Precondición	Ninguna
Pasos	1. Intentar crear un producto con precio negativo 2. Intentar crear uno sin SKU 3. Intentar crear uno con un tipo de IVA inexistente
Esperado	Los tres se rechazan con mensajes de validación.

X09 — Gestión de clientes desde el sistema externo · Sistema externo · crea datos

Precondición	Un cliente registrado
Pasos	1. Listar clientes 2. Consultar uno 3. Editarlo
Esperado	Las operaciones funcionan y los datos quedan consistentes con el panel.

Bloque 10 — Webhooks

Avisos automáticos al sistema externo cuando algo cambia.

W01 — Registro de un webhook · Administrador · crea datos

Precondición	Panel de administración
Pasos	1. Crear un webhook apuntando a una URL de prueba, suscrito a los eventos de producto
Esperado	Se crea y muestra el secreto una sola vez. En los listados posteriores el secreto ya no aparece.

W02 — Aviso al crear un producto · Sistema externo · crea datos

Precondición	W01 hecho y activo
Pasos	1. Crear un producto por la API v1 2. Revisar la URL de prueba
Esperado	Llega el aviso con el evento de producto creado y los datos del producto.

W03 — Aviso al editar y al eliminar · Sistema externo · crea datos

Precondición	W01 activo
Pasos	1. Editar un producto 2. Eliminar un producto 3. Revisar los avisos recibidos
Esperado	Llegan los dos eventos correspondientes.

W04 — Aviso al crear un pedido · Visitante · crea datos

Precondición	Un webhook suscrito a eventos de pedido
Pasos	1. Crear un pedido 2. Revisar la URL de prueba
Esperado	Llega el aviso de pedido creado.

W05 — Activar y desactivar un webhook · Administrador · crea datos

Precondición	Un webhook existente
Pasos	1. Desactivarlo 2. Generar un evento 3. Reactivarlo 4. Generar otro evento
Esperado	Desactivado no recibe avisos; reactivado vuelve a recibirlos.

W06 — Webhook con una URL que falla · Administrador · crea datos

Precondición	Un webhook apuntando a una URL inexistente
Pasos	1. Generar un evento 2. Verificar que la operación original se completó
Esperado	El fallo del aviso no debe hacer fallar la operación que lo disparó.
Por qué importa	<i>Es el caso más importante del bloque: un webhook roto no puede impedir que se cree un pedido.</i>

Bloque 11 — Administración de productos

Alta, edición, imágenes y acciones masivas.

A01 — Alta de un producto desde el panel · Administrador · CRÍTICO · crea datos

Precondición	Sesión de administrador
Pasos	1. Crear un producto con todos sus datos
Esperado	Se crea y aparece en el catálogo con el precio con IVA correcto.

A02 — Edición de un producto · Administrador · CRÍTICO · crea datos

Precondición	Un producto existente
Pasos	1. Cambiar nombre, descripción, categoría y tipo de IVA
Esperado	Los cambios se guardan. Al cambiar el tipo de IVA, el precio con IVA se recalcula.
Por qué importa	<i>El panel no permite editar el precio: eso entra sólo por la API v1. Pero sí permite cambiar el tipo de IVA, que mueve el precio de catálogo.</i>

A03 — Publicar y despublicar · Administrador · crea datos

Precondición	Un producto publicado
Pasos	1. Despublicarlo 2. Verificar el catálogo 3. Volver a publicarlo
Esperado	Desaparece y reaparece en el catálogo.

A04 — Acciones masivas de publicación y destacado · Administrador · crea datos

Precondición	Varios productos seleccionados
Pasos	1. Publicar varios de una vez 2. Marcar varios como destacados
Esperado	El cambio se aplica a todos los seleccionados.

A05 — Subida y orden de imágenes · Administrador · crea datos

Precondición	Un producto sin imágenes
Pasos	1. Subir dos imágenes 2. Marcar una como principal 3. Eliminar la otra
Esperado	La principal es la que se muestra en el catálogo y la eliminada desaparece.

A06 — Eliminación de un producto · Administrador · crea datos

Precondición	Un producto sin pedidos
Pasos	1. Eliminarlo
Esperado	Deja de aparecer en el catálogo y en el panel.

A07 — Eliminación de un producto con pedidos · Administrador · crea datos

Precondición	Un producto con pedidos históricos
Pasos	1. Eliminarlo 2. Abrir un pedido que lo contenía
Esperado	El pedido histórico conserva el nombre y el monto del producto. No debe quedar vacío ni romperse.
Por qué importa	<i>Los pedidos guardan copia del nombre y el precio, justamente para sobrevivir a la baja del producto.</i>

A08 — Listado paginado y estadísticas · Administrador

Precondición	Sesión de administrador
Pasos	1. Abrir el listado paginado 2. Abrir las estadísticas 3. Abrir el reporte de stock bajo
Esperado	Los tres cargan con datos coherentes.

A09 — Producto con SKU repetido · Administrador

Precondición	Un SKU existente
Pasos	1. Intentar crear otro con el mismo SKU
Esperado	Se rechaza.

Bloque 12 — Administración de categorías

Jerarquía, visibilidad, destacadas e imágenes.

B01 — Alta de categoría · Administrador · crea datos

Precondición	Sesión de administrador
Pasos	1. Crear una categoría con nombre y código externo
Esperado	Se crea y aparece en el panel.

B02 — Jerarquía de categorías · Administrador · crea datos

Precondición	Dos categorías
Pasos	1. Asignar una como hija de la otra 2. Ver el árbol
Esperado	La jerarquía se refleja en el panel y en la navegación pública.

B03 — Visibilidad y destacado · Administrador · crea datos

Precondición	Una categoría con productos
Pasos	1. Ocultarla 2. Verificar la navegación pública 3. Marcarla como destacada
Esperado	Oculto no aparece; destacado aparece en la portada.

B04 — Imagen de categoría · Administrador · crea datos

Precondición	Una categoría existente
Pasos	1. Subir una imagen 2. Eliminarla
Esperado	Se muestra y se quita correctamente.

B05 — Categoría sin productos · Administrador

Precondición	Una categoría vacía
Pasos	1. Verificar la navegación pública
Esperado	No aparece en el listado de categorías visibles, porque sólo se muestran las que tienen productos.

B06 — Eliminación de categoría con productos · Administrador · crea datos

Precondición	Una categoría con productos
Pasos	1. Intentar eliminarla
Esperado	Se rechaza, o se eliminan las asociaciones sin borrar los productos. Verificar que los productos sigan existiendo.

Bloque 13 — Administración de pedidos

Cambios de estado, filtros, exportación y estadísticas.

D01 — Listado y filtros de pedidos · Admin de órdenes

Precondición	Varios pedidos en distintos estados
Pasos	1. Filtrar por estado 2. Filtrar por rango de fechas 3. Buscar por número de pedido
Esperado	Los filtros devuelven los pedidos correctos.

D02 — Detalle de un pedido · Admin de órdenes · CRÍTICO

Precondición	Un pedido con varias líneas
Pasos	1. Abrirlo
Esperado	Muestra cliente, líneas, montos, método de pago, comprobante y estado.

D03 — Cambio de estado del pedido · Admin de órdenes · CRÍTICO · crea datos

Precondición	Un pedido en espera
Pasos	1. Cambiarlo a recibido 2. Luego a completado
Esperado	Los cambios se aplican y disparan los correos correspondientes.

D04 — Verificación del pago · Admin de órdenes · crea datos

Precondición	Un pedido con comprobante
Pasos	1. Marcar el pago como verificado
Esperado	El estado del pago cambia y se envía el aviso al cliente.

D05 — Rechazo del pago · Admin de órdenes · crea datos

Precondición	Un pedido con comprobante
Pasos	1. Marcar el pago como rechazado
Esperado	El estado refleja el rechazo.

D06 — Cancelación desde el panel · Admin de órdenes · crea datos

Precondición	Un pedido en espera
Pasos	1. Cancelarlo 2. Verificar el inventario
Esperado	Queda cancelado, el inventario se devuelve y se avisa al cliente.

D07 — Exportación a CSV · Administrador

Precondición	Varios pedidos
Pasos	1. Exportar el listado
Esperado	El archivo abre correctamente, con los encabezados y los montos de cada pedido.
Por qué importa	<i>Revisar la columna «Subtotal»: con el despliegue de hoy pasó a ser la base sin IVA. Si alguien la usaba como monto a cobrar, hay que ajustar el reporte.</i>

D08 — Estadísticas de pedidos · Administrador

Precondición	Pedidos de varios meses
Pasos	1. Abrir el panel de estadísticas
Esperado	Muestra totales por estado e ingresos.
Por qué importa	<i>La comparación mensual va a mostrar una caída de ~12% en el mes del despliegue, que es un artefacto de comparar pedidos corregidos contra pedidos con el IVA duplicado.</i>

D09 — Transición de estado inválida · Admin de órdenes

Precondición	Un pedido cancelado
Pasos	1. Intentar pasarlo a completado
Esperado	Se rechaza indicando el estado actual.

Bloque 14 — Cupones de descuento

Alta, validación, aplicación y límites.

F01 — Alta de un cupón de porcentaje · Administrador · crea datos

Precondición	Sesión de administrador
Pasos	1. Crear un cupón del 10% con fecha de vigencia y límite de usos
Esperado	Se crea y queda activo.

F02 — Alta de un cupón de monto fijo · Administrador · crea datos

Precondición	Sesión de administrador
Pasos	1. Crear un cupón de monto fijo
Esperado	Se crea y queda activo.

F03 — Aplicación de un cupón válido · Visitante · CRÍTICO · crea datos

Precondición	Un cupón activo
Pasos	1. Aplicarlo en el checkout
Esperado	El descuento se aplica sobre el total con IVA y el desglose sigue cuadrando.

F04 — Cupón vencido · Visitante

Precondición	Un cupón con fecha pasada
Pasos	1. Intentar aplicarlo
Esperado	Se rechaza indicando que venció.

F05 — Cupón inexistente · Visitante

Precondición	Ninguna
Pasos	1. Aplicar un código inventado
Esperado	Se rechaza con un mensaje claro.

F06 — Cupón con el límite de usos agotado · Visitante · crea datos

Precondición	Un cupón con un solo uso permitido, ya usado
Pasos	1. Intentar aplicarlo
Esperado	Se rechaza.

F07 — Cupón con monto mínimo de compra · Visitante

Precondición	Un cupón con mínimo definido
Pasos	1. Aplicarlo en un pedido por debajo del mínimo 2. Aplicarlo en un pedido que lo supere
Esperado	El primero se rechaza indicando el mínimo; el segundo se aplica.

F08 — Desactivación de un cupón · Administrador · crea datos

Precondición	Un cupón activo
Pasos	1. Desactivarlo 2. Intentar aplicarlo en el checkout
Esperado	Se rechaza.

F09 — Estadísticas de cupones · Administrador

Precondición	Cupones con usos
Pasos	1. Abrir las estadísticas
Esperado	Muestra los usos y el monto descontado.

Bloque 15 — Banners, bancos y tasa de cambio

Contenido de la portada, cuentas para pagos y la tasa del día.

H01 — Alta y edición de banner · Administrador · crea datos

Precondición	Sesión de administrador
Pasos	1. Crear un banner con imagen y enlace 2. Editarlo 3. Ver la portada
Esperado	El banner aparece con los datos actualizados.

H02 — Banner con vigencia · Administrador · crea datos

Precondición	Sesión de administrador
Pasos	1. Crear un banner con fechas de inicio y fin ya pasadas 2. Ver la portada
Esperado	No se muestra.

H03 — Eliminación de banner · Administrador · crea datos

Precondición	Un banner existente
Pasos	1. Eliminarlo
Esperado	Desaparece de la portada.

H04 — Cuentas bancarias · Administrador

Precondición	Sesión de administrador
Pasos	1. Revisar las cuentas configuradas 2. Compararlas con lo que muestra el checkout
Esperado	Coinciden y los datos son los correctos para transferir.

H05 — Tasa de cambio vigente · Administrador · CRÍTICO

Precondición	Sesión de administrador
Pasos	1. Consultar la tasa actual 2. Compararla con la del BCV
Esperado	Coincide con la publicada por el BCV.

H06 — Sincronización manual de la tasa · Administrador · CRÍTICO · crea datos

Precondición	Sesión de administrador
Pasos	1. Disparar la sincronización 2. Verificar la tasa y los precios en bolívares del catálogo
Esperado	La tasa se actualiza y los precios en bolívares se recalculan.
Por qué importa	<i>Es el caso que más impacta al cliente final: si la tasa no se sincroniza, todos los precios en bolívares quedan viejos.</i>

H07 — Historial de tasas · Administrador

Precondición	Varias tasas registradas
Pasos	1. Abrir el historial
Esperado	Muestra las tasas por fecha.

Bloque 16 — Usuarios, roles e invitaciones

Gestión del equipo interno y de los clientes.

U01 — Listado de usuarios internos · Administrador

Precondición	Sesión de administrador
Pasos	1. Abrir el listado
Esperado	Se listan los usuarios con su rol. No debe aparecer ninguna contraseña ni token.

U02 — Alta de un usuario interno · Administrador · crea datos

Precondición	Sesión de administrador
Pasos	1. Crear un usuario con rol admin de órdenes
Esperado	Se crea y puede iniciar sesión.

U03 — Cambio de rol · Administrador · CRÍTICO · crea datos

Precondición	Un usuario existente
Pasos	1. Cambiarle el rol 2. Verificar a qué accede con el rol nuevo
Esperado	El acceso cambia según el rol.

U04 — Un administrador no puede cambiarse el rol a sí mismo · Administrador

Precondición	Sesión de administrador
Pasos	1. Intentar cambiarse el propio rol
Esperado	Se rechaza. Es la protección contra quedarse sin administradores.

U05 — Restablecimiento de contraseña de otro usuario · Administrador · crea datos

Precondición	Un usuario existente
Pasos	1. Cambiarle la contraseña desde el panel 2. Iniciar sesión con la nueva
Esperado	Funciona.

U06 — Invitación a un usuario nuevo · Administrador · crea datos

Precondición	Sesión de administrador
Pasos	1. Enviar una invitación por correo 2. Abrir el enlace recibido 3. Completar el registro con contraseña
Esperado	La cuenta queda creada con el rol de la invitación.

U07 — Listado de invitaciones · Administrador

Precondición	Una invitación pendiente
Pasos	1. Abrir el listado 2. Revisar los campos que devuelve
Esperado	Se listan las invitaciones pendientes. El token de la invitación NO debe aparecer.

U08 — Revocación de una invitación · Administrador · crea datos

Precondición	Una invitación pendiente
Pasos	1. Revocarla 2. Intentar usar el enlace
Esperado	El enlace deja de funcionar.

U09 — Invitación ya usada · Administrador

Precondición	Una invitación completada
Pasos	1. Intentar usar el enlace otra vez
Esperado	Se rechaza.

U10 — Eliminación de un usuario · Administrador · crea datos

Precondición	Un usuario de prueba sin pedidos
Pasos	1. Eliminarlo
Esperado	Deja de poder iniciar sesión.

Bloque 17 — Clientes y analítica

Listados, exportación y métricas.

Y01 — Listado de clientes · Administrador

Precondición	Clientes registrados
Pasos	1. Abrir el listado
Esperado	Se listan con sus datos de contacto. Sin contraseñas ni tokens.

Y02 — Exportación de clientes a CSV · Administrador

Precondición	Clientes registrados
Pasos	1. Exportar
Esperado	El archivo abre correctamente con los datos esperados.

Y03 — Detalle de un cliente · Administrador

Precondición	Un cliente con pedidos
Pasos	1. Abrir su ficha
Esperado	Muestra sus datos y su historial de pedidos.

Y04 — Métricas de visitas · Administrador

Precondición	Tráfico registrado
Pasos	1. Abrir las métricas de páginas vistas y más visitadas
Esperado	Muestran datos coherentes.

Y05 — Registro de una visita · Visitante · crea datos

Precondición	Ninguna
Pasos	1. Navegar el sitio 2. Verificar en el panel que la visita se registró
Esperado	La visita queda registrada.

Bloque 18 — Llaves de API, registros y auditoría

Credenciales del sistema externo y trazabilidad.

L01 — Alta de una llave de API · Administrador · crea datos

Precondición	Sesión de administrador
Pasos	1. Crear una llave con permiso de lectura y escritura
Esperado	Se crea y muestra el secreto UNA sola vez. En los listados posteriores aparece enmascarado.

L02 — Uso de la llave nueva · Administrador

Precondición	L01 hecho
Pasos	1. Consultar el catálogo por la API v1 con esas credenciales
Esperado	La consulta funciona.

L03 — Revocación de una llave · Administrador · crea datos

Precondición	Una llave activa
Pasos	1. Revocarla 2. Intentar usarla
Esperado	Deja de funcionar.

L04 — Registro de las llamadas a la API · Administrador

Precondición	Llamadas hechas a la API v1
Pasos	1. Abrir el registro de llamadas 2. Abrir el detalle de una 3. Revisar los campos del detalle
Esperado	Se listan las llamadas con su método, ruta y estado. El detalle NO debe incluir el secreto de la llave.

L05 — Resumen de uso de la API · Administrador

Precondición	Llamadas registradas
Pasos	1. Abrir el resumen
Esperado	Muestra conteos por estado y por ruta.

L06 — Registro de auditoría · Administrador

Precondición	Cambios hechos desde el panel
Pasos	1. Abrir el registro de auditoría
Esperado	Aparecen las acciones administrativas recientes, con el usuario que las hizo.

L07 — Limpieza de registros antiguos · Administrador · crea datos

Precondición	Registros con varios días
Pasos	1. Ejecutar la limpieza indicando una antigüedad
Esperado	Se eliminan los más viejos que el corte y se conservan los recientes.

Bloque 19 — Control de acceso por rol

Que cada rol pueda hacer sólo lo suyo. Es el bloque de seguridad.

Z01 — Sin sesión no se accede al panel · Visitante · CRÍTICO

Precondición	Sin sesión
Pasos	1. Intentar abrir el listado de usuarios del panel 2. Intentar abrir el listado de pedidos del panel 3. Intentar crear un producto
Esperado	Los tres se rechazan con no autorizado.

Z02 — Un cliente no accede al panel · Cliente registrado · CRÍTICO

Precondición	Sesión de cliente
Pasos	1. Intentar abrir el listado de usuarios 2. Intentar crear un producto 3. Intentar abrir el listado de clientes 4. Intentar abrir las llaves de API
Esperado	Los cuatro se rechazan por permisos.

Z03 — El admin de órdenes accede sólo a pedidos · Admin de órdenes · CRÍTICO

Precondición	Sesión con rol admin de órdenes
Pasos	1. Abrir el listado de pedidos 2. Intentar crear un producto 3. Intentar abrir el listado de usuarios 4. Intentar abrir las llaves de API
Esperado	El primero funciona; los otros tres se rechazan.
Por qué importa	<i>Es el caso que define si el rol acotado sirve para lo que se creó.</i>

Z04 — Un cliente no ve los datos de otro · Cliente registrado · CRÍTICO

Precondición	Dos clientes
Pasos	1. Con la sesión de A, intentar abrir el perfil, el carrito y los pedidos de B
Esperado	Todos se rechazan.

Z05 — La API v1 no responde sin llave · Visitante · CRÍTICO

Precondición	Sin credenciales
Pasos	1. Intentar consultar el catálogo, los pedidos y los clientes de la API v1
Esperado	Los tres se rechazan.

Z06 — Sesión vencida o token manipulado · Visitante

Precondición	Un token alterado a mano
Pasos	1. Intentar usarlo en un endpoint autenticado
Esperado	Se rechaza.

Z07 — Ningún endpoint devuelve datos sensibles · Administrador · CRÍTICO

Precondición	Sesión de administrador
Pasos	1. Recorrer las respuestas de usuarios, clientes, invitaciones, webhooks y registros de API 2. Buscar «password», «token», «secret» en cada una
Esperado	Ninguna respuesta incluye contraseñas, hashes, tokens de un solo uso ni secretos.
Por qué importa	<i>Cuatro filtraciones de este tipo se cerraron en el despliegue de hoy. Este caso es la verificación de que no quedó ninguna.</i>

Bloque 20 — Precios e IVA

El cambio recién desplegado: precio con IVA en el catálogo y desglose en el checkout.

V01 — La migración se aplicó · Administrador · CRÍTICO

Precondición	Deploy terminado
Pasos	1. Verificar el estado de las migraciones en producción
Esperado	La migración del desglose en bolívares aparece aplicada.

V02 — Ningún producto con el IVA descuadrado · Administrador · CRÍTICO

Precondición	V01 hecho
Pasos	1. Correr la consulta de coherencia de precios
Esperado	Devuelve 0. Cualquier valor mayor indica productos cuyo precio con IVA no corresponde a su base.

V03 — El catálogo muestra el precio con IVA · Visitante · CRÍTICO

Precondición	Un producto gravado al 16%
Pasos	1. Comparar el precio mostrado contra base más 16%
Esperado	Coinciden. Un producto de base 10,00 se muestra a 11,60.

V04 — Un producto exento no lleva recargo · Visitante

Precondición	Un producto exento
Pasos	1. Comparar el precio mostrado con la base
Esperado	Son iguales.
Por qué importa	<i>Si en el catálogo no hay productos exentos ni con alícuota reducida, este caso y el V06 no se pueden probar con datos reales. Vale confirmarlo al empezar.</i>

V05 — El desglose del checkout cuadra · Visitante · CRÍTICO · crea datos

Precondición	Un producto gravado en el carrito
Pasos	1. Leer base imponible, IVA y total 2. Sumar base más IVA
Esperado	Da exactamente el total, y el total coincide con el precio de catálogo por la cantidad.

V06 — Pedido con tipos de IVA mezclados · Visitante · crea datos

Precondición	Un gravado y un exento en el carrito
Pasos	1. Verificar el IVA del pedido
Esperado	El IVA corresponde sólo al gravado. Al exento no se le cobra impuesto.

V07 — El desglose en bolívares cuadra · Visitante · CRÍTICO · crea datos

Precondición	Un pedido con tasa disponible
Pasos	1. Sumar el subtotal en bolívares más el IVA en bolívares
Esperado	Da exactamente el total en bolívares. Es el desglose que importa, porque el cliente paga en bolívares.

V08 — Se cobra lo que se mostró · Visitante · CRÍTICO · crea datos

Precondición	Un checkout con el desglose a la vista
Pasos	1. Anotar el total 2. Confirmar 3. Comparar con el total de la orden creada
Esperado	Idénticos.

V09 — Producto sin stock en el checkout · Visitante · crea datos

Precondición	Un producto con stock menor al pedido
Pasos	1. Ir al checkout
Esperado	La página carga, cotiza el resto, señala el producto con problema y no deja confirmar. No debe mostrar un error genérico.

V10 — El monto no salta entre el carrito y el checkout · Cliente registrado · CRÍTICO · crea datos

Precondición	Un producto en el carrito
Pasos	1. Anotar el monto del carrito 2. Ir al checkout 3. Comparar
Esperado	Son iguales.

V11 — El comprobante por correo cuadra · Visitante · CRÍTICO · crea datos

Precondición	Una orden con cupón
Pasos	1. Abrir el correo de confirmación 2. Sumar subtotal con IVA menos descuento 3. Sumar base imponible más IVA
Esperado	Las dos sumas dan el total, y el descuento aparece con su código.
Por qué importa	<i>Es el caso que más veces falló durante el desarrollo, siempre por restar el descuento de un subtotal que ya lo tenía descontado.</i>

V12 — El sistema externo recibe montos coherentes · Sistema externo · CRÍTICO

Precondición	Una orden en espera
Pasos	1. Sumar los renglones 2. Comparar con los totales del pedido
Esperado	Coinciden.

V13 — Confirmar el cambio de montos con el sistema externo · Administrador · CRÍTICO

Precondición	Aviso enviado antes del despliegue
Pasos	1. Confirmar con el equipo que vieron la baja de ~12% en los totales 2. Confirmar si interpretan el total del renglón con IVA o sin IVA
Esperado	El equipo confirma que los montos nuevos son los esperados.
Por qué importa	<i>No es una prueba técnica sino una confirmación operativa, pero evita que se reporte como error de facturación un cambio intencional.</i>

Bloque 21 — Correos transaccionales

Los once correos que el sistema envía.

M01 — Correo de confirmación de pedido · Visitante · CRÍTICO · crea datos

Precondición	Un pedido creado
Pasos	1. Revisar la bandeja del cliente
Esperado	Llega con el número de pedido, las líneas y los totales, y las sumas cierran.

M02 — Aviso de pedido nuevo al administrador · Administrador · crea datos

Precondición	Un pedido creado
Pasos	1. Revisar la bandeja del administrador
Esperado	Llega el aviso con los datos del pedido.

M03 — Correo de pago confirmado · Visitante · crea datos

Precondición	Un pago marcado como verificado
Pasos	1. Revisar la bandeja del cliente
Esperado	Llega el aviso.

M04 — Correo de pedido enviado y entregado · Visitante · crea datos

Precondición	Un pedido que avanza de estado
Pasos	1. Cambiar el estado a enviado 2. Luego a entregado 3. Revisar la bandeja
Esperado	Llega un correo por cada cambio.

M05 — Correo de pedido cancelado · Visitante · crea datos

Precondición	Un pedido cancelado
Pasos	1. Revisar las bandejas del cliente y del administrador
Esperado	Ambos reciben el aviso.

M06 — Correos de cuenta · Visitante · crea datos

Precondición	Registro y recuperación hechos
Pasos	1. Revisar el correo de verificación 2. Revisar el de recuperación de contraseña 3. Revisar el de invitación
Esperado	Los tres llegan con enlaces que funcionan.

M07 — Un fallo de correo no rompe la operación · Administrador · crea datos

Precondición	Configuración de correo inválida a propósito
Pasos	1. Crear un pedido
Esperado	El pedido se crea igual. El fallo del envío no debe impedir la operación ni perder el pedido.
Por qué importa	<i>Difícil de montar en producción. Si no se puede, dejarlo sin probar antes que forzarlo.</i>

Anexo: cambios que pueden confundirse con errores

El último despliegue corrigió el manejo del IVA. Tres comportamientos nuevos son correctos pero pueden parecer fallas si no se los espera:

Lo que se observa	Por qué pasa	¿Es un error?
El total de los pedidos es ~12% menor que antes del despliegue.	Es la corrección de un doble conteo del IVA: antes se facturaba de más.	No. Es el arreglo.
En reportes y exportaciones, el «subtotal» de los pedidos muestra un número menor.	El subtotal cambió de significado: antes incluía el IVA, ahora es la base imponible. El total sigue siendo el monto a cobrar.	No, pero hay que ajustar cualquier reporte que usara el subtotal como monto a cobrar.
La analítica muestra una caída de ingresos en el mes del despliegue.	Compara pedidos ya corregidos contra pedidos del mes anterior que tenían el IVA duplicado.	No. Es un artefacto de la comparación.
Un carrito abandonado antes del despliegue muestra un monto viejo.	El precio guardado se actualiza al tocar el ítem o al sincronizar. No afecta la facturación.	No, es cosmético.

Anexo: limitaciones conocidas del sistema

Para que no se reporten como hallazgos nuevos y para dejar registro de lo que sigue:

- **Pedidos simultáneos del mismo producto.** El sistema puede vender más unidades que las disponibles si dos personas compran exactamente a la vez, porque las escrituras del pedido no son atómicas. Lo mismo aplica al límite de usos de un cupón.
- **IVA sobre el costo de envío.** El envío está en cero y no se le calcula IVA. Cuando se implemente habrá que decidir si entra a la base gravable.
- **Convención del renglón para el sistema externo.** Está pendiente confirmar si el ERP interpreta el total de cada renglón con IVA o sin IVA. Es el caso V13.
- **Un segundo previsualizador de totales.** La validación pública de cupones devuelve un total propio que no debe usarse como monto a pagar: el único previsualizador válido es el del checkout.
- **Pedidos anteriores al despliegue.** Conservan sus montos originales, sin recalcular. Fue una decisión deliberada.